وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات

Software Requirements Specification (SRS)

منصة تعليمية رقمية

مكتبة تعليمية ▪ بنك أسئلة ▪ امتحانات سابقة ▪ حصص مباشرة ومسجلة ▪ تواصل تعليمي

الحقل	القيمة
معرّف الوثيقة	SRS-EDU-001
وثيقة المصدر	BRD-EDU-001 — منصة تعليمية رقمية
الإصدار	1.0 — مسودة أولية للمراجعة
التاريخ	12 أكتوبر 2026
الحالة	تحتاج مراجعة القرارات المفتوحة واعتماد النطاق
الجدول الزمني	أسبوعان للتنفيذ، والأسبوع الثالث للاختبار والمراجعة والإصلاح

قاعدة التفسير: هذه الوثيقة مشتقة من BRD المرفق. المتطلبات المرحلية أو المشروطة والقرارات المفتوحة لا تُعد التزامًا نهائيًا قبل اعتمادها. أي قيمة رقمية غير موجودة في BRD تُعرض كقرار مطلوب، لا كمتطلب محسوم.

سجل الوثيقة

البند	التفاصيل
الغرض	تحويل احتياجات الأعمال إلى متطلبات نظام قابلة للتصميم والتنفيذ والتحقق والاختبار.
الجمهور	مالك المشروع، مدير المشروع، محلل الأعمال، فريق التصميم والتطوير والاختبار.
المصدر الأساسي	BRD_Educational_Platform_Arabic.docx، الإصدار 1.0، بتاريخ 11 أكتوبر 2026.
قاعدة الأولوية	الأولوية العالية للمرحلة الأولى؛ الذكاء الاصطناعي والألعاب التعليمية مرحلية لاحقة أو تجريبية.
الوثائق اللاحقة	مخططات حالات الاستخدام، ERD، تصميم المعمارية، خطة الاختبار، خطة الإطلاق.

1. المقدمة

1.1 الغرض

تحدد هذه الوثيقة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لمنصة تعليمية رقمية تجمع المحتوى الدراسي والتقييم والحصص المباشرة والمسجلة والتواصل بين الطالب والمعلم في بيئة واحدة. وهي مرجع للتصميم والتنفيذ والاختبار وقبول المرحلة الأولى.

1.2 نطاق النظام

النظام منصة ويب عربية ومتجاوبة، تبدأ بثلاث فئات دراسية كما وردت في BRD: الصف السادس، والصف الثالث الثانوي، والمرحلة المتوسطة. يجب أن يسمح التصميم بإضافة مراحل وصفوف ومناهج أخرى لاحقًا دون إعادة بناء المنصة.

يشمل النطاق المبدئي الحسابات والصلاحيات، وتنظيم المراحل والصفوف والمواد والدروس، والمكتبة التعليمية، وبنك الأسئلة، وأرشيف الامتحانات السابقة، والاختبارات الإلكترونية الأساسية، وجدولة الحصص المباشرة وربط خدمة بث، وإتاحة التسجيلات، والرسائل بين الطالب والمعلم، ولوحة الإدارة، والأمان والنسخ الاحتياطي والمراقبة الأساسية.

1.3 خارج النطاق أو مشروط

- توليد الأسئلة والإجابات بالذكاء الاصطناعي: مرحلة لاحقة أو تجربة محدودة مع مراجعة بشرية قبل النشر.
- اللعبة التعليمية بنظام مراحل ونقاط ومحاولات: مرحلة لاحقة أو تجربة محدودة.
- تطبيق هاتف مستقل، بوابة ولي الأمر، التقارير المتقدمة، الشهادات، الإشعارات الموسعة، الاشتراكات والدفع الإلكتروني: خارج النطاق المبدئي ما لم يعتمد لاحقًا.

- إنتاج المحتوى وتصوير جميع الحصص من الصفر ليس ضمن النطاق ما لم يوجد اتفاق منفصل.
- لا يُشترط عمل الحصص المباشرة أو المراسلة دون اتصال، ولا تُضمن سعة غير محدودة أو سرعة مطلقة.
- لا يشمل النطاق التصحيح الآلي الكامل للأسئلة المقالية دون مراجعة أو ضوابط جودة.

2. المصطلحات والاختصارات

المصطلح	المعنى
BRD	وثيقة متطلبات الأعمال.
SRS	وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات.
MVP	الحد الأدنى من المنتج القابل للاستخدام والاختبار.
RBAC	التحكم في الوصول بناءً على الأدوار.
RPO	الحد المقبول لفقدان البيانات مقاسًا بالزمن؛ القيمة النهائية غير محددة.
RTO	المدة المستهدفة لاستعادة الخدمة بعد العطل؛ القيمة النهائية غير محددة.

3. وصف النظام العام

3.1 فئات المستخدمين

الفئة	المسؤوليات والاحتياجات
الطالب	الوصول إلى المواد والكتب والامتحانات، حضور الحصص أو مشاهدة التسجيلات، أداء الاختبارات، ومراسلة المعلم.
المعلم	إدارة المواد والحصص المسندة إليه، رفع المحتوى والأسئلة والامتحانات،التأكد من سلامة محتوي الاسئلة المنشئة بالذكاء الصناعي، متابعة النتائج، والرد على الرسائل.
مدير المنصة	إدارة الحسابات والأدوار والمراحل والصفوف والمواد والمحتوى والسياسات العامة.
مشرف المحتوى/الامتحانات	مراجعة وتصنيف الكتب والامتحانات والأسئلة والتحقق من صلاحية النشر.

3.2 بيئة التشغيل والاعتماديات

- تطوير النظام على بيئة Linux المتاحة، مع Fedora Linux 44 بوصفه نظام التطوير الحالي؛ ولا يفرض ذلك نظام تشغيل الإنتاج.
- واجهة ويب تدعم العربية واتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار، ومتجاوبة مع الهاتف والحاسوب.
- تحتاج الحصص المباشرة والمسجلة إلى مزود بث وتخزين مناسب؛ لا يُفترض أن يستضيف التطبيق جميع الفيديوهات بنفسه.
- تحتاج الرسائل والحصص المباشرة والخدمات السحابية إلى اتصال بالإنترنت.
- يقتصر التنزيل والاستخدام دون اتصال على المحتوى الذي نُزّل مسبقًا وبما يتوافق مع حقوق النشر وسياسة الوصول.
- العميل يحدد الدولة والمناهج والجهة التعليمية، كما يجب تحديد حقوق المحتوى والميزانية والأحجام المتوقعة.

4. المتطلبات الوظيفية

المتطلبات التالية صياغة نظامية لمتطلبات النطاق المبدئي في BRD. تُربط كل متطلب بحالة اختبار قبل التسليم. ميزات المرحلة اللاحقة أو المشروطة ليست ضمن التزام الإطلاق الأول.

الأولوية	المتطلب	المجال	المعرّف
عالية	إنشاء حسابات المستخدمين وتعديلها وتعطيلها بواسطة المستخدم المخول.	الحسابات	001-FR
عالية	تمكين المستخدم من تسجيل الدخول والتحقق من بيانات الاعتماد.	تسجيل الدخول	002-FR
عالية	تطبيق صلاحيات مختلفة للطالب والمعلم ومدير المنصة ومشرف المحتوى ومنع تجاوزها على مستوى الخادم.	الأدوار والصلاحيات	003-FR
عالية	إدارة المراحل والصفوف والمواد والدروس بواسطة المستخدم المخول.	الهيكل الدراسي	004-FR
عالية	دعم الصف السادس والصف الثالث الثانوي والمرحلة المتوسطة عند الإطلاق، مع دعم إضافة مراحل لاحقًا.	الفئات الأولية	005-FR
عالية	ربط المحتوى بالمرحلة والصف والمادة والوحدة أو الدرس بحسب البيانات المتاحة.	تصنيف المحتوى	006-FR
عالية	عرض الملفات التعليمية وتنزيلها وفق الصلاحيات وحقوق النشر.	المكتبة التعليمية	007-FR

عالية	توفير وصول منظم إلى المحتوى؛ تفاصيل حقول البحث والتصفية تُحدد في التصميم التفصيلي.	البحث عن المحتوى	008-FR
عالية	تصنيف الأسئلة حسب الصف والمادة والدرس ونوع السؤال ومستوى الصعوبة.	بنك الأسئلة	009-FR
عالية	إنشاء الأسئلة وتعديلها وحفظها كمسودة أو إرسالها للمراجعة حسب الصلاحيات.	إدارة الأسئلة	010-FR
عالية	توفير أرشيف امتحانات سابقة مع البحث والتصفية والعرض والتنزيل وفق الصلاحيات وحقوق النشر.	أرشيف الامتحانات	011-FR
عالية	رفع الامتحانات أو إدخال بياناتها وتصنيفها وتحديد حالة النشر بواسطة المستخدم المخول.	إدارة الامتحانات	012-FR
عالية	دعم مراجعة المحتوى والأسئلة والامتحانات واعتماد نشرها من المستخدم المخول.	مراجعة المحتوى	013-FR
عالية	دعم اختبارات إلكترونية أساسية للطلاب وفق قواعد الاختبار المعتمدة.	الاختبارات الإلكترونية	014-FR
عالية	تصحيح أنواع الأسئلة القابلة للتصحيح الآلي؛ لا يشمل التصحيح الآلي الكامل للأسئلة المقالية.	التصحيح التلقائي	015-FR
عالية	عرض النتيجة للطالب وفق سياسة التقييم وتمكين المعلم المخول من مراجعة النتائج.	عرض النتائج	016-FR
عالية	إنشاء موعد حصة وربطه بخدمة البث المختارة بواسطة المعلم المخول.	جدولة الحصص	017-FR
عالية	إتاحة الوصول إلى الحصة المباشرة وفق الموعد وصلاحيات المستخدم.	الانضمام للحصة	018-FR
عالية	إتاحة تسجيل الحصة للمستفيدين المخولين بعد انتهائها متى وفرت خدمة البث التسجيل.	التسجيلات	019-FR
عالية	توفير قناة رسائل بين حساب الطالب وحساب المعلم المخولين.	الرسائل	020-FR
عالية	تطبيق ضوابط الاستخدام والصلاحيات وسياسة الاحتفاظ التي يعتمدها مالك المشروع.	ضوابط التواصل	021-FR
عالية	توفير لوحة لإدارة ومتابعة المستخدمين والمحتوى والمواد	لوحة الإدارة	022-FR

	والامتحانات.		
عالية	تحديد حالة المحتوى وصلاحيات الوصول إليه قبل إتاحته للمستفيدين.	حالة النشر	023-FR
عالية	إتاحة تنزيل الملفات المسموح بها ودعم تجربة مناسبة للاتصال المحدود قدر الإمكان.	الاتصال المحدود	024-FR
لاحقة	إذا اعتمدت مرحلة لاحقة، توليد أسئلة اختيار متعدد وصح/خطأ وإجابات نموذجية وتفسير مختصر من مصدر معتمد، مع مراجعة بشرية قبل النشر.	توليد الأسئلة بالذكاء الاصطناعي	025-FR
لاحقة	عند تنفيذ التوليد الآلي، توضيح أن المحتوى مولد آليًا للمراجع وتوفير آلية للإبلاغ عن الأخطاء.	شفافية التوليد	026-FR
لاحقة	إذا اعتُمدت، تدعم اللعبة مراحل ونقاطًا ومحاولات وتغذية راجعة وحفظ التقدم عند الحاجة، دون نسخ تصميمات محمية.	اللعبة التعليمية	027-FR
مشروط	لا تُنفذ إلا بعد اعتمادها صراحة وتحديد البيانات والصلاحيات المتاحة لها.	بوابة ولي الأمر	028-FR
عالية	السماح بإضافة مراحل وصفوف ومواد جديدة دون إعادة بناء المنصة.	التوسع	029-FR
عالية	توفير سجلات ومراقبة تشغيلية أساسية، مع تحديد تفاصيل الأحداث والاحتفاظ بها في التصميم الأمني.	السجلات والمراقبة	030-FR

5. متطلبات الواجهات الخارجية

5.1 واجهة المستخدم

- يجب أن تكون الواجهة باللغة العربية واتجاهها من اليمين إلى اليسار.
- يجب أن تكون الواجهة متجاوبة مع الهواتف والحواسيب.
- يجب أن تظهر الوظائف والقوائم المتاحة وفق دور المستخدم وصلاحياته.
- يجب توضيح حالات النجاح والفشل والتحميل والبيانات الفارغة.
- يجب اعتماد الأجهزة والمتصفحات المستهدفة ومعايير سهولة الوصول قبل الاختبار النهائي.

5.2 واجهات الخدمات الخارجية

- خدمة بث مباشر وتسجيلات معتمدة، مع تحديد آلية المصادقة وروابط الانضمام والوصول إلى التسجيلات.
- خدمة تخزين للملفات والفيديوهات بحسب التصميم المعتمد.
- أي خدمة خارجية للذكاء الاصطناعي لا تدخل المرحلة الأولى إلا بقرار صريح؛ وعند اعتمادها توثق مشاركة البيانات والتكلفة والحماية.
- لا توجد بوابة دفع إلكتروني ضمن النطاق المبدئي.

6. المتطلبات غير الوظيفية

التحقق أو القرار المطلوب	المتطلب	المجال	المعرّف
تحديد سياسة كلمات المرور والمصادقة والتشفير والسجلات والاحتفاظ والحذف.	حماية الحسابات والرسائل والمحتوى والبيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به.	الأمان والخصوصية	001-NFR
اختبارات أدوار إيجابية وسلبية.	فرض الصلاحيات عند كل عملية محمية، بما فيها الطلبات المباشرة إلى الخادم والملفات.	التحكم بالوصول	002-NFR
اختبار الوصول المباشر دون صلاحية أو بعد انتهاء الرابط المحمي.	تقييد عرض وتنزيل الملفات وفق الترخيص والصلاحيات.	حقوق الملفات	003-NFR
زمن الاستجابة وحجم الطلبات لم يحددا في BRD.	توفير تجربة سريعة ومستقرة تحت حمل متفق عليه.	الأداء	004-NFR
تحديد المستخدمين المسجلين والمتزامنين والحصص المتزامنة وإجراء اختبار ضغط.	دعم نمو المستخدمين والمحتوى والفصول تدريجيًا.	السعة والتوسع	005-NFR

تحديد أحجام الملفات وجودات الفيديو والاستئناف والتخزين المؤقت.	تقليل استهلاك البيانات وإتاحة الملفات القابلة للتنزيل حيث يسمح الترخيص.	الإنترنت المحدود	006-NFR
قيم التوافر وRPO وRTO وتواتر النسخ لم تحدد.	توفير نسخ احتياطي وإجراءات استعادة تقلل أثر الأعطال وتحمي المحتوى.	التوافر والاستعادة	007-NFR
اعتماد الأجهزة والمتصفحات ومعايير الوصول.	واجهة واضحة ومتوافقة مع الهاتف والعربية.	سهولة الاستخدام	008-NFR
مراجعة التوثيق وتعليمات التشغيل.	توثيق الكود والإعدادات والبيئات وإدارة الإصدارات.	قابلية الصيانة	009-NFR
تحديد الأدوار والموافقات والاحتفاظ والحذف.	تقييد الوصول إلى بيانات الطلاب والرسائل والنتائج ومراعاة خصوصية القُصّر حيث تنطبق.	خصوصية الطلاب	010-NFR
تحديد المقاييس والتنبيهات والمسؤول عن المتابعة.	مراقبة أساسية للأخطاء والاستهلاك والعمليات المهمة.	المراقبة	011-NFR
تحديد حدود الاعتماد وآلية الاسترداد.	التعامل مع تعذر مزود البث أو التخزين برسائل واضحة وتسجيل الخطأ دون كشف أسرار.	الاعتمادية الخارجية	012-NFR

7. متطلبات البيانات

الغرض	الكيان المقترح
حسابات المستخدمين وأدوارهم وصلاحياتهم.	User / Role
المراحل والصفوف والمواد، مع دعم التوسع.	Stage / Grade / Subject
الدروس والكتب والملفات التعليمية وتصنيفاتها وحقوقها.	Lesson / LearningResource
الأسئلة وخياراتها ونوعها ومستوى صعوبتها والإجابة الصحيحة عند الحاجة.	Question / QuestionOption
بيانات الامتحانات السابقة والملفات والتصنيف وحالة النشر.	PastExam
الاختبارات والمحاولات والإجابات والنتائج وفق سياسة التقييم.	Quiz / Attempt / Result
مواعيد الحصص ومعرفات مزود البث وروابط التسجيل وحالة الإتاحة.	LiveSession / Recording
الرسائل بين الطالب والمعلم وبيانات الحالة والتوقيت وفق سياسة الاحتفاظ.	Message
حالة مراجعة المحتوى وهوية المراجع وقرار الاعتماد عند الحاجة.	ContentReview
بيانات التدقيق والتشغيل والنسخ الاحتياطي بالحد الضروري.	AuditEvent / BackupMetadata

7.1 قواعد سلامة البيانات

- ربط كل محتوى دراسي بالتصنيفات المناسبة ومنع إتاحته خارج صلاحيات الوصول.
- حفظ نتائج الاختبارات بطريقة تحدد الطالب والاختبار والمحاولة ذات الصلة.
- عدم تخزين كلمات المرور بصورتها الصريحة.

- تحديد سياسة حذف أو أرشفة السجلات المرتبطة بالمستخدمين والمحتوى.
- تسجيل مصدر المحتوى ومالكه وترخيصه وموافقات النشر حيث يلزم.

8. قواعد الأعمال

قاعدة العمل	المعرّف
توحيد الوصول إلى المحتوى التعليمي في منصة واحدة.	01-BR
بدء التشغيل بالصف السادس والصف الثالث الثانوي والمرحلة المتوسطة؛ مع تحديد الدولة والمنهج والتسمية الدقيقة.	02-BR
تنظيم الكتب والامتحانات السابقة وإتاحتها وفق حقوق النشر.	03-BR
اعتماد الحصص المباشرة والتسجيلات على خدمة بث وتخزين مناسبة.	04-BR
مراعاة قيود الإنترنت المحدود وتحويلها إلى مقاييس قابلة للاختبار.	05-BR
تحديد سياسة الإشراف على الرسائل والاحتفاظ بها قبل الإطلاق.	06-BR
ميزات الذكاء الاصطناعي لاحقة أو تجريبية وتخضع لمراجعة بشرية قبل النشر.	07-BR
تصميم البيانات والصلاحيات يدعم إضافة مراحل وصفوف جديدة.	08-BR

9. حالات الاستخدام الأساسية

01-UC: وصول الطالب إلى المحتوى

الممثل: الطالب. الشروط السابقة: تسجيل الدخول وصلاحية الوصول. التدفق: يختار المرحلة ثم الصف والمادة؛ يفتح كتابًا أو امتحانًا أو درسًا؛ يتحقق النظام من الصلاحية؛ يعرض المحتوى أو يسمح بالتنزيل إذا كان مسموحًا. الاستثناء: رفض الوصول عند غياب الصلاحية أو الترخيص.

02-UC: أداء اختبار

الممثل: الطالب. الشروط السابقة: اختبار متاح وصلاحية الوصول. التدفق: يفتح الاختبار؛ يجيب عن الأسئلة؛ يرسل الإجابات؛ يصحح النظام الأنواع القابلة للتصحيح الآلي؛ يعرض النتيجة وفق سياسة التقييم. الاستثناء: معالجة المحاولة غير المكتملة أو انقطاع الاتصال وفق سياسة يجب اعتمادها.

03-UC: إدارة محتوى تعليمي

الممثل: المعلم أو مشرف المحتوى أو مدير المنصة وفق الصلاحيات. التدفق: يرفع ملفًا أو يدخل سؤالًا/امتحانًا؛ يصنفه؛ يحدد حقوق الوصول وحالة النشر؛ يرسله للمراجعة عند الحاجة؛ يعتمد المستخدم المخول النشر؛ يصبح المحتوى متاحًا للفئة المسموح بها.

UC-04: جدولة حصة ومشاهدة تسجيل

الممثل: المعلم والطالب. التدفق: ينشئ المعلم موعدًا ويربطه بخدمة البث؛ يصل الطالب للحصة وفق الصلاحية؛ بعد انتهاء الحصة يُتاح التسجيل إذا وفره المزود وبعد تحقق صلاحية المشاهدة.

UC-05: مراسلة المعلم

الممثل: الطالب والمعلم. التدفق: يرسل الطالب رسالة إلى المعلم ضمن التواصل المسموح؛ يستقبل المعلم الرسالة ويرد عليها؛ يطبق النظام الصلاحيات وسياسة الاحتفاظ والإشراف. نمط المجموعات وسياسات الإبلاغ ما زالت قرارات مفتوحة.

10. الذكاء الاصطناعي والألعاب التعليمية

هذه الميزات ليست ضمن متطلبات الإطلاق الأساسية بحسب BRD، وتحتاج قرارًا صريحًا قبل التنفيذ.

- مصادر التوليد المحتملة: نص الحصة أو تفريغها النصي أو محتوى الدرس المعتمد.
- المخرجات المقترحة: أسئلة اختيار من متعدد، صح/خطأ، إجابات نموذجية، وتفسير مختصر.
- لا تُنشر الأسئلة المولدة تلقائيًا قبل اعتماد المعلم أو المسؤول المخول، ما لم تعتمد سياسة مختلفة.
- يجب تحديد ما إذا كانت التسجيلات أو النصوص سترسل إلى مزود خارجي، وكيف تُحمى البيانات، وما حدود الاستخدام والتكلفة.
- اللعبة التعليمية، إذا اعتمدت، تدعم مراحل ونقاطًا ومحاولات وتغذية راجعة وحفظ التقدم عند الحاجة، دون تقليد علامات أو تصميمات محمية.

11. متطلبات الأمان والخصوصية

- تحديد سياسة كلمات المرور والمصادقة الإضافية قبل الإطلاق.
- تطبيق أقل صلاحية لازمة لكل دور والتحقق من الصلاحيات في الخادم.
- حماية الجلسات والرسائل وروابط الملفات والمحتوى الخاص.
- عدم تخزين كلمات المرور بصورتها الصريحة أو تضمين مفاتيح الخدمات في مستودع الشيفرة.
- تحديد سياسة الاحتفاظ بالرسائل والتسجيلات وبيانات الطلاب وحذفها.
- مراجعة حقوق نشر الملفات والتسجيلات قبل نشرها أو السماح بتنزيلها.
- تحديد ما إذا كانت قوانين أو سياسات حماية القُصّر تنطبق على المستخدمين المستهدفين.

12. معايير القبول والاختبار

معيار القبول	المعرّف
اعتماد نطاق المرحلة الأولى والصفوف والمواد المشمولة من العميل.	AC-01
وصول الطالب إلى المحتوى المسموح فقط ورفض الوصول غير المصرح به.	AC-02
تمكين المسؤول المخول من إضافة الكتب والامتحانات وتصنيفها ومراجعتها ونشرها.	AC-03
تمكين الطالب من أداء اختبار أساسي والاطلاع على النتيجة وفق قواعد الاختبار.	AC-04
نجاح تجربة الحصة المباشرة والتسجيل والمشاهدة اللاحقة ضمن خدمة البث المختارة.	AC-05
نجاح الرسائل بين حساب طالب وحساب معلم مخولين.	AC-06
تنفيذ اختبارات أداء وأمان وفق أرقام متفق عليها قبل الإطلاق.	AC-07
توثيق النسخ الاحتياطي والاستعادة ومسؤوليات إدارة المحتوى والدعم.	AC-08
معالجة العيوب الحرجة قبل توقيع محضر قبول المرحلة.	AC-09

12.1 أنواع الاختبارات

- اختبار وظيفي لكل متطلب FR.
- اختبار تكامل مع مزود البث والتخزين عند توفر البيئة.
- اختبارات صلاحيات تشمل الحالات المسموح بها والمرفوضة.
- اختبار تنزيل الملفات وقيود الترخيص والصلاحيات.
- اختبارات انقطاع الشبكة وسلوك التنزيل ضمن حدود النطاق.
- اختبارات أداء وضغط بعد اعتماد أعداد المستخدمين والحصص المتزامنة.
- اختبار النسخ الاحتياطي والاستعادة.
- اختبار الانحدار بعد إصلاح العيوب.
- اختبار قبول المستخدم UAT وتوثيق الموافقة.

13. مصفوفة التتبع

مرجع اختبار مقترح	SRS IDs	BRD ID
01-TC-CONTENT	006-FR إلى 008-FR	01-BR
01-TC-ACADEMIC	004-FR و005-FR	02-BR
01-TC-LIBRARY-01 / TC-EXAM	007-FR و011-FR إلى 013-FR	03-BR
01-TC-VIDEO	017-FR إلى 019-FR	04-BR
01-TC-LOW-BANDWIDTH	024-FR و006-NFR	05-BR
01-TC-MESSAGING	020-FR و021-FR و001-NFR و010-NFR	06-BR
اختبارات المرحلة اللاحقة فقط	025-FR و026-FR	07-BR
01-TC-EXTENSIBILITY	005-FR و029-FR	08-BR

يجب تحديث المصفوفة أثناء التنفيذ بحيث يشير كل متطلب إلى مكون التنفيذ وحالة اختبار فعلية ونتيجتها. معرفات الاختبارات هنا مقترحة وليست ملفات اختبار موجودة بعد.

14. الجدول الزمني المقترح

المخرجات	العمل	الفترة
بيئة جاهزة، تصميم أولي، وظائف أساسية قابلة للاختبار.	اعتماد نطاق النسخة، تجهيز البيئة، تصميم البيانات والبنية، المصادقة والصلاحيات، بدء الوظائف الأساسية.	الأسبوع الأول
نسخة متكاملة مبدئيًا، اختبارات أولية، قائمة عيوب.	إكمال المكتبة وبنك الأسئلة والامتحانات والاختبارات الأساسية؛ ثم الحصص والرسائل حسب أولوية الاعتماد والاعتماديات الخارجية.	الأسبوع الثاني
نسخة مرشحة للتسليم، نتائج اختبار، دليل تشغيل، محضر قبول.	اختبارات شاملة، اختبار الأمان والأداء المتفق عليه، إصلاح العيوب، اختبار الانحدار، التوثيق والقبول.	الأسبوع الثالث

ملاحظة تخطيطية: نطاق BRD واسع ويضم تكاملات فيديو ورسائل ومحتوى واختبارات. تنفيذ جميع الوظائف في أسبوعين قد يكون عالي المخاطر، خصوصًا قبل حسم مزود البث والاستضافة والسعة. يجب تحديد MVP قابل للتسليم واعتماد أولويات واضحة دون إسقاط متطلبات بصمت.

15. القرارات المفتوحة

الحالة في BRD	القرار المطلوب	المعرّف
السودان ، منهج سوداني	ما الدولة والمناهج والجهة التعليمية المستهدفة؟	01-OD
منصة الإسناد الأكاديمي	ما الاسم التجاري والهوية البصرية؟	02-OD
مطلوب من العميل	كم عدد الطلاب المسجلين والمتزامنين عند الإطلاق وبعد سنة؟	03-OD
مطلوب من العميل	كم حصة مباشرة ستعمل بالتزامن، وما متوسط مدة الحصة؟	04-OD
مفتوح	هل الكتب والتنزيلات متاحة للجميع أم وفق صلاحيات أو اشتراكات؟	05-OD
مفتوح؛ خارج النطاق المبدئي	هل توجد رسوم أو اشتراكات أو دفع إلكتروني؟	06-OD
مطلوب من العميل	من يرفع المحتوى ويراجعه ويعتمد نشره؟	07-OD
مطلوب من العميل	ما الميزانية الأولية والتشغيلية الشهرية؟	08-OD
مفتوح	هل الرسائل فردية فقط أم تشمل مجموعات وإشرافًا؟	09-OD
مقترح: مرحلة لاحقة	هل توليد الأسئلة بالذكاء الاصطناعي شرط للإطلاق أم مرحلة لاحقة؟	10-OD
مطلوب من العميل	ما مستوى التوافر وزمن الاستجابة المقبولان بالأرقام؟	11-OD
مفتوح	ما سياسة الاحتفاظ بالتسجيلات والرسائل والبيانات؟	12-OD
مطلوب للحسم الفني	ما مزود البث والتخزين المختار وما حدود التكلفة وسياسة التسجيل؟	13-OD
مطلوب للحسم الفني	ما أحجام الملفات وجودات الفيديو وسياسة الاستئناف بعد انقطاع الاتصال؟	14-OD
مطلوب للاعتماد	ما سياسة كلمات المرور والمصادقة الإضافية والنسخ الاحتياطي والاستعادة؟	15-OD

16. المخاطر والضوابط

التخفيف المطلوب	الأثر	الخطر
ملفات مضغوطة، جودة مناسبة، تنزيل حيث يسمح الترخيص، واختبارات ميدانية.	تعذر مشاهدة الحصص أو انخفاض التفاعل.	ضعف الاتصال أو ارتفاع تكلفة البيانات
تقدير دقائق المشاهدة والتخزين، تحديد سياسة الاحتفاظ ومراقبة الاستهلاك.	تجاوز الميزانية مع زيادة الاستخدام.	ارتفاع تكلفة الفيديو والتخزين
تحديد سعة مستهدفة، اختبار ضغط، مراقبة وتوسعة تدريجية.	بطء أو تعطل النظام.	زيادة المستخدمين فجأة
صلاحيات دقيقة، حماية الجلسات، روابط محمية، سجلات ومراجعات أمنية.	ضرر الخصوصية وحقوق النشر.	تسرب حساب أو محتوى
مرحلة لاحقة، مراجعة المعلم، اختبار الجودة	أسئلة أو إجابات تعليمية غير صحيحة.	أخطاء الذكاء الاصطناعي

وآلية الإبلاغ والإزالة.		
توثيق المصدر والمالك والترخيص والموافقات.	شكاوى أو إزالة ملفات.	عدم وضوح حقوق المحتوى
اعتماد النطاق المرحلي وإدارة طلبات التغيير.	تأخير وتكاليف إضافية.	توسع النطاق أثناء التنفيذ

17. الاعتماد

لا تصبح هذه الوثيقة نهائية إلا بعد مراجعة القرارات المفتوحة وتحديد القيم الرقمية غير المحسومة. يجب توثيق أي تغيير في النطاق بعد الاعتماد وتقييم أثره على الوقت والتكلفة والاختبار.

التاريخ	التوقيع	الاسم	الدور
—	—	—	ممثل العميل / مالك المشروع
—	—	—	مدير المشروع / المحلل
—	—	—	المسؤول التقني

نهاية الوثيقة